

Сопроводительный материал: полные доказательства Теорем 4.1 и 4.2

к курсовой работе «Оптимизация обновления электрофоретического дисплея»

В основном тексте (глава 4) приведены формулировки теорем и схемы доказательств. Здесь даны полные доказательства со всеми промежуточными леммами. Нумерация теорем соответствует основному тексту (4.1, 4.2); вспомогательные леммы нумеруются локально. Обозначения те же, что в главе 4: состояние пикселя $z[k] = (\bar{x}[k], q[k])^\top \in \mathbb{R}^2$ ($\bar{x}$ — безразмерное положение фронта частиц, q — остаточный заряд), управление $u[k] \in \mathcal{U} = \{V_{SH1}, V_{SH2}, V_{SL}, V_{COM}, 0\}$ ($|\mathcal{U}| = 5$), $V(\cdot)$ — отображение кода в напряжение, $T_k \geq 0$ — длительность фазы k в кадрах, $d_{state} = 2$.

1. Постановка и используемый принцип максимума

Рассматривается дискретная задача оптимального управления

$$\min_{(\mathbf{u}, \mathbf{T}) \in \mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)} J = \sum_{k=1}^K L_k(z[k], u[k], T_k), \quad z[k+1] = F(z[k], u[k], T_k), \quad (1)$$

где $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon) = \{(\mathbf{u}, \mathbf{T}) : |\sum_k V(u[k])T_k| \leq \varepsilon\}$ — класс ε -зарядово-сбалансированных waveform, а $L_k = \alpha E_k + \beta G_k + \gamma \tau_k$ — взвешенный функционал (энергия $E_k = \frac{1}{2}CV(u[k])^2 f T_k$, гостинг G_k , латентность $\tau_k = T_k/f$) с весами $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, $\alpha > 0$.

Утверждение 1 (дискретный принцип максимума, Paruchuri и Chatterjee). Пусть отображение динамики F и функционал стоимости непрерывно дифференцируемы по (z, u) , множество управлений произвольно (в частности, может быть конечным), а активные ограничения удовлетворяют условию регулярности. Тогда для оптимального процесса $\{(z^*[k], u^*[k])\}$ существуют сопряжённая последовательность $\{\lambda[k]\}_{k=0}^K$, множитель Лагранжа μ ограничения заряда и скаляр $\nu \in \{0, 1\}$, не равные одновременно нулю, такие что:

1. (сопряжённая система) $\lambda[k-1] = \frac{\partial H_k}{\partial z}$, $H_k = \langle \lambda[k+1], F(z[k], u[k], T_k) \rangle - \nu L_k - \mu V(u[k])T_k$;
2. (условие максимума) $u^*[k] = \arg \max_{u \in \mathcal{U}} H_k(\lambda[k+1], z^*[k], u, T_k)$;
3. (трансверсальность) $\lambda[K] = \nu \partial_z \Phi$ для терминального члена Φ .

Это формулировка теоремы 3.1 из [1] (обобщение классического принципа Понтрягина на дискретное время с произвольным множеством управлений). Ниже проверяются её условия и из условий (i)–(ii) выводится структура оптимума.

2. Проверка условий применимости

Лемма 1 (гладкость и липшицевость динамики). *Отображение F непрерывно дифференцируемо и липшицево по (z, u) .*

Доказательство. В overdamped-приближении (глава 3) интегрирование ОДУ за время T_k при постоянном управлении даёт явный аффинный вид

$$\bar{x}[k+1] = \bar{x}[k] + \frac{\mu^*}{L} V(u[k]) T_k, \quad q[k+1] = e^{-aT_k} q[k] + b V(u[k]) T_k, \quad (2)$$

с постоянными $a > 0$, b . Каждая компонента — аффинная функция z и линейная функция $V(u)$, поэтому $F \in C^\infty$ по (z, u) . Якобиан $\partial_z F$ постоянен (не зависит от z), а значит ограничен; следовательно F глобально липшицево по z с константой $\|\partial_z F\| = \max(1, e^{-aT_k}) \leq 1$. По u зависимость линейна, тоже липшицева. $\square$

Лемма 2 (гладкость функционала стоимости). *L_k непрерывно дифференцируемо по (z, u) .*

Доказательство. Энергетический член $E_k = \frac{1}{2} C V(u)^2 f T_k$ квадратичен по $V(u)$ (C^∞); латентность $\tau_k = T_k/f$ от z, u не зависит; гостинг G_k есть гладкая (квадратичная) функция отклонения состояния от целевого. Сумма гладких функций гладка. $\square$

Лемма 3 (условие регулярности и нормальность). *При $\varepsilon > 0$ выполнено условие Слейтера, поэтому множитель не вырожден: $\nu = 1$.*

Доказательство. Ограничение $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$ есть $|\sum_k V(u[k]) T_k| \leq \varepsilon$. Waveform, у которого все фазы пассивны ($u[k] = V_{\text{COM}} = 0$), даёт $\sum_k V(u[k]) T_k = 0$, то есть лежит строго внутри ограничения ($0 < \varepsilon$). Значит допустимое множество имеет непустую внутренность, то есть выполнено условие Слейтера. По теореме о нормальности (отсутствие абнормальных экстремалей при выполнении Слейтера) множитель при функционале не обнуляется, и его можно нормировать: $\nu = 1$. Этот свидетель Слейтера нужен лишь для условия регулярности (непустота внутренней допустимого множества), а не как кандидат в оптимум. $\square$

3. Сопряжённая система и её решение

Лемма 4 (показательные моды сопряжённой переменной). *Сопряжённая переменная имеет вид $\lambda[k] = \sum_j c_j r_j^k$, где r_j — собственные значения матрицы сопряжённой системы; для динамики (2) ($d_{\text{state}} = 2$) это $r_1 = 1$ и $r_2 = e^{aT} > 1$, так что компоненты $\lambda[k]$ лежат в линейной оболочке $\{1, r^k\}$ (а при кратном корне — $\{1, k\}$).*

Доказательство. По 1(i) и (2) сопряжённая система линейна с постоянной матрицей $A = \partial_z F = \text{diag}(1, e^{-aT})$: $\lambda[k+1] = A^\top \lambda[k] - \nu \partial_z L_k$. Однородная часть — линейное разностное уравнение с постоянными коэффициентами; его общее решение есть линейная комбинация r_j^k по собственным значениям $A^\top$, то есть $r_1 = 1$ (компонента положения — интегратор) и $r_2 = e^{aT}$ (компонента заряда при обращении времени). Частное решение от гладкого источника $\partial_z L_k$ не выводит λ из оболочки $\{1, k, r^k\}$. Оболочка $\{1, k, r^k\}$ берётся как покрывающая для обоих случаев (различные корни $\rightarrow \{1, r^k\}$; кратный $\rightarrow \{1, k\}$) и даёт консервативную (не заниженную) оценку числа переключений. $\square$

4. Свойство (а): релейность

Лемма 5 (релейность). *Любое допустимое управление в (1) релейно: $u^*[k] \in \mathcal{U}$ для всех k .*

Доказательство. Множество $\mathcal{U}$ конечно: уровни напряжения заданы аппаратно контроллером SSD1680, промежуточные значения недостижимы. Условие максимума 1(ii) выбирает $u^*[k]$ из $\mathcal{U}$, поэтому каждое $u^*[k] \in \mathcal{U}$ по построению: сигнал кусочно-постоянен со значениями из конечного набора.

Заметим, что распространённый для непрерывных задач довод «оптимум релаксации над $\text{conv}(\mathcal{U})$ достигается в вершинах» здесь неприменим: гамильтониан содержит вогнутый по напряжению член $(-\nu\alpha E_k \propto -V^2)$, и его максимум по выпуклой оболочке $\text{conv}(\mathcal{U})$ мог бы достигаться во внутренней точке. Релейность вытекает из конечности $\mathcal{U}$, а не из релаксационного аргумента. $\square$

Лемма 6 (роль пассивного уровня). *Пассивный уровень $V_{\text{COM}} = 0$ минимизирует энергию фазы и потому реализует фазы выдержки; такие фазы полярностно нейтральны и не порождают переключений знака активного управления.*

Доказательство. Энергия фазы $E_k = \frac{1}{2}CV(u)^2 fT_k$ обращается в нуль при $V(u) = 0$, что минимально среди $u \in \mathcal{U}$. Если коэффициент при u_k в H_k близок к нулю, то прирост целевого функционала от активного драйва не окупается энергией, и оптимально удержание $u_k = V_{\text{COM}}$. Фаза с $V = 0$ не меняет знака активного управления и учитывается отдельно от активных сегментов. $\square$

5. Свойство (б): оценка числа переключений

Лемма 7 (число знакоперемен показательной суммы). *Ненулевая функция $g(k) = \sum_{j=0}^m a_j r_j^k$ с попарно различными $r_j > 0$ имеет не более m знакоперемен на целочисленной решётке.*

Доказательство. Индукция по m . База $m = 0$: $g(k) = a_0 r_0^k$ знака не меняет (как произведение константы на положительную функцию). Шаг. Разделим на $r_0^k > 0$ (это не меняет знаков): $\tilde{g}(k) = a_0 + \sum_{j \geq 1} a_j (r_j/r_0)^k$. Дискретная разность $\Delta \tilde{g}(k) = \tilde{g}(k+1) - \tilde{g}(k) = \sum_{j \geq 1} a_j ((r_j/r_0) - 1)(r_j/r_0)^k$ есть показательная сумма уже из m слагаемых с попарно различными основаниями $r_j/r_0 \neq 1$ (постоянная a_0 уничтожается). По индукционному предположению $\Delta \tilde{g}$ имеет $\leq m - 1$ знакоперемен. По дискретному аналогу теоремы Ролля между двумя соседними точками знакоперемены $\tilde{g}$ лежит хотя бы одна точка знакоперемены $\Delta \tilde{g}$; поэтому число знакоперемен $\tilde{g}$ не более чем на единицу превосходит число знакоперемен $\Delta \tilde{g}$, то есть $\leq m$. Так как знаки g и $\tilde{g}$ совпадают, g имеет $\leq m$ знакоперемен. $\square$

Теорема 1 (структура оптимума, Теорема 4.1). *Оптимальное по энергии управление в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ релейно (bang-bang), с числом активных фаз $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2$ (завершающая балансирующая фаза уже учтена в $+2$). Для основной модели работы $d_{\text{state}} = 2$ (положение и накопленный заряд), что даёт $K_{\text{eff}} \leq 4$.*

Доказательство. Релейность установлена в лемме 5. Полярность активного управления в фазе k определяется знаком переключающей функции

$$s(k) = \left. \frac{\partial H_k}{\partial V} \right|_{\text{акт.}} = \langle \lambda[k+1], B \rangle - \mu T_k,$$

где $B = \partial F / \partial V$ — вектор отклика динамики на единичное напряжение (постоянный по (2)). По лемме 4 компоненты λ лежат в $\{1, k, r^k\}$, поэтому и $s(k) \in \text{span}\{1, k, r^k\}$.

Применим первую разность: $\Delta s(k) = s(k+1) - s(k) \in \text{span}\{1, r^k\}$ (линейный член k даёт постоянную, r^k переходит в $r^k(r-1)$). Это показательная сумма из $m = 1$ различных нетривиальных оснований плюс константа, то есть вид $a_0 + a_1 r^k$; по лемме 7 (с $m = 1$) она имеет ≤ 1 знакоперемену. По дискретной теореме Ролля $s(k)$ имеет тогда $\leq 2 = d_{\text{state}}$ знакоперемен. Число сегментов постоянной полярности на единицу больше числа знакоперемен, то есть $\leq d_{\text{state}} + 1 = 3$. С учётом не более чем одной завершающей фазы зарядового баланса (лемма 6) получаем

$$K_{\text{eff}} \leq \underbrace{d_{\text{state}}}_{\text{знакоперемены } s} + \underbrace{1}_{\text{сегменты}} + \underbrace{1}_{\text{баланс}} = d_{\text{state}} + 2 = 4. \quad \square$$

Замечание 1. Оценка точна в смысле порядка: при разделённой динамике положения и заряда активной оказывается лишь часть мод, и тогда $K_{\text{eff}} \leq 3$. Доказательство опирается лишь на структуру задачи (аффинность динамики, линейность сопряжённой системы, конечность $\mathcal{U}$) и не зависит от конкретной формы зависимости контраста от waveform; поэтому оно остаётся в силе и для калиброванной панельной модели главы 7, где число активных фаз измеренного оптимума также не превосходит 4.

6. Доказательство Теоремы 4.2 (нижняя оценка энергии)

Теорема 2 (нижняя оценка энергии, Теорема 4.2). Пусть оптимальный waveform из $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ даёт изменение отражательной способности $|\Delta\rho| = G^*$. Тогда: (а) достижимость требует $G^* \leq G_{\text{max}}(\varepsilon) = (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}})\mu^*\varepsilon/L$; (б) соответствующая энергия ограничена снизу $E^* \geq K_{\text{lower}} G^*$ с $K_{\text{lower}} = \frac{1}{2} C f V_{\text{min}} L / (\mu^*(\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}})) > 0$.

Лемма 8 (геометрия отражательной способности). $|\Delta\rho| = (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}}) |\Delta\bar{x}|$, где $\bar{x} \in [0, 1]$.

Доказательство. Линейная карта положения в отражательную способность (глава 3) $\rho = \rho_{\text{min}} + (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}})\bar{x}$ даёт $\Delta\rho = (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}})\Delta\bar{x}$; берём модуль. $\square$

Лемма 9 (транспортное тождество). $\bar{x}[K] - \bar{x}[0] = \frac{\mu^*}{L} \sum_{k=1}^K V(u[k]) T_k$.

Доказательство. Суммирование первой компоненты (2) по $k = 1, \dots, K$ телескопически даёт $\bar{x}[K] - \bar{x}[0] = \frac{\mu^*}{L} \sum_k V(u[k]) T_k$. $\square$

Утверждение (а). По леммам 8, 9 $G^* = (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}}) \frac{\mu^*}{L} |\sum_k V(u[k]) T_k|$. В классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ выполнено $|\sum_k V(u[k]) T_k| \leq \varepsilon$, откуда $G^* \leq (\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}})\mu^*\varepsilon/L = G_{\text{max}}(\varepsilon)$. $\square$

Утверждение (б). Обозначим необходимое транспортное воздействие $Q^* = |\sum_k V(u[k]) T_k| = \frac{L}{\mu^*} \frac{G^*}{\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}}}$ (из лемм 8, 9).

Лемма 10 (оценка квадрата напряжения). Для активных фаз $|V(u[k])| \geq V_{\text{min}} > 0$, поэтому $V(u[k])^2 \geq V_{\text{min}} |V(u[k])|$.

Доказательство. $V^2 - V_{\text{min}}|V| = |V|(|V| - V_{\text{min}}) \geq 0$ при $|V| \geq V_{\text{min}}$. $\square$

По формуле энергии и лемме 10,

$$E^* = \sum_k \frac{1}{2} C V(u[k])^2 f T_k \geq \frac{1}{2} C f V_{\min} \sum_k |V(u[k])| T_k \geq \frac{1}{2} C f V_{\min} \left| \sum_k V(u[k]) T_k \right| = \frac{1}{2} C f V_{\min} Q^*,$$

где последнее неравенство — неравенство треугольника $\sum_k |V(u[k])| T_k \geq \left| \sum_k V(u[k]) T_k \right|$. Подставляя Q^* , получаем

$$E^* \geq \frac{1}{2} C f V_{\min} \frac{L}{\mu^*(\rho_{\max} - \rho_{\min})} G^* = K_{\text{lower}} G^*. \quad \square$$

Замечание 2 (о бистабильности и значении константы). Транспортное тождество (лемма 9) выведено в линейном overdamped-приближении. Эксперимент (глава 7) показывает бистабильность панели: итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва, а энергия растёт линейно по числу кадров. Качественный вывод теоремы (энергия не убывает с ростом требуемого контраста и ограничена снизу) сохраняется и подтверждается измеренной зависимостью $E^*(C^*)$; уточняется лишь численное значение K_{lower} (его не следует получать прямой подстановкой микроскопической подвижности μ^* , см. §4.5).

Список литературы

- [1] Paruchuri S. T., Chatterjee A. A discrete-time Pontryagin maximum principle under state-action constraints. 2019.